TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐHQG-HCM

KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH

BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC

ĐỀ TÀI: "Thiết kế và hiện thực hệ thống băng chuyền phân loại bolt/nut ứng dụng mô hình YOLO và vi điều khiển STM32"

Môn học: CE224.Q13 – Thiết kế hệ thống nhúng

Giảng viên hướng dẫn: TS.Đoàn Duy

Thực hiện bởi nhóm Yo6, bao gồm:

1.	Đỗ Quốc Khánh	23520715	Trưởng nhóm
2.	Nguyễn Hoàng Quốc Cường	23520200	Thành viên
3.	Nguyễn Quốc Cường	23520205	Thành viên
4.	Trần Đức Cường	23520208	Thành viên
5.	Lương Ngọc Đại	23520215	Thành viên
6.	Trần Quang Giàu	23520412	Thành viên

Thời gian thực hiện: <Thời gian bắt đầu> - <Thời gian kết thúc>

MỤC LỤC

MỤC LỤC 3
DANH SÁCH HÌNH, BẢNG 5
Chương 1. TỔNG QUAN 6
1.1. Lý do chọn đề tài 6
1.2. Mục tiêu đề tài 6
1.3. Nội dung thực hiện 6
Chương 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 7
2.1. Tổng quan về mạng neural tích chập (CNNs) 7
2.2. Giới thiệu về Object Detection 8
2.3. Tổng quan về mô hình Yolo 9
2.3.1. Giới thiệu 9
2.3.2. Nguyên lý hoạt động 9
2.3.3. Kiến trúc YOLO 9
2.3.4. Những cải tiến và đặc điểm nổi bật của YOLOv11 11
Chương 3. THIẾT KẾ VÀ HIỆN THỰC PHẦN CỨNG 12
3.1. Sơ đồ khối của hệ thống phân loại bolt/nut 12
3.2. Sơ đồ kết nối hệ thống 14
3.3. Giới thiệu về vi điều khiển STM32 14
3.3.1. Tổng quan về dòng STM32 14
3.3.2. Vi điều khiển STM32 dùng trong hệ thống 15
3.4. Khối thu nhận hình ảnh (Camera) 16
3.4.1. Nguyên lý hoạt động 16
3.4.2. Thông số kỹ thuật 16
3.5. Khối truyền động băng chuyền 16
3.5.1. Bộ truyền động 16
3.5.2. Encoder đo vận tốc 17
3.6. Khối phân loại vật thể (Servo) 17
3.6.1. Phương thức điều khiển 17
3.6.2. Nguyên lý hoạt động 17

3.7. Khối cảm biến hỗ trợ phân loại 17
Chương 4. THIẾT KẾ VÀ HIỆN THỰC PHẦN MỀM. 18
4.1. Yêu cầu đặt ra 18
4.1.1 Yêu cầu về độ chính xác 18
4.1.2. Yêu cầu về hiệu suất 18
4.2. Phân tích yêu cầu và giải pháp đề xuất 19
4.2.1. Giải pháp đảm bảo tính chính xác 19
4.2.2. Giải pháp đảm bảo hiệu suất: 20
4.3. Lưu đồ giải thuật của hệ thống băng chuyền phân loại ốc và vít 21
Chương 5. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC. 22
5.1. Tập dữ liệu và đánh giá 22
5.1.1. Tập dữ liệu 22
5.1.2. Phương pháp đánh giá 23
5.1.3. Kết quả đạt được của mô hình 24
5.2. Thiết bị sử dụng 24
5.3. Băng chuyền phân loại ốc vít 24
5.3.1. Đánh giá khả năng phát hiện đối tượng trong thực tế 25
Chương 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN. 25
6.1. Kết luận 25
6.1.1. Những điều đã đạt được 25
6.1.2. Những mặt còn hạn chế 25
6.2. Hướng phát triển 26
NGUỒN THAM KHẢO 27

DANH SÁCH HÌNH, BẢNG

Chương 1. TỔNG QUAN.

1.1. Lý do chọn đề tài

- Trong các dây chuyền sản xuất cơ khí hoặc lắp ráp công nghiệp, nhu cầu phân loại các chi tiết nhỏ như bulong (bolt) và đai ốc (nut) ngày càng tăng. Việc phân loại thủ công gây tốn nhân công, dễ nhầm lẫn, đồng thời khó đạt tốc độ cao. Công nghệ thị giác máy tính (Computer Vision) kết hợp với điều khiển tự động đã trở thành giải pháp tối ưu cho những bài toán này.

- Hiện nay, các mô hình nhận dạng vật thể như YOLO (You Only Look Once) có khả năng xử lý thời gian thực với độ chính xác cao, phù hợp cho các ứng dụng công nghiệp trong phân loại sản phẩm. Bên cạnh đó, các vi điều khiển như STM32F103C8T6 có khả năng điều khiển động cơ, đọc encoder, thực hiện PID và giao tiếp với máy tính một cách ổn định.

- Do đó, nhóm chúng em quyết định chọn đề tài: “Thiết kế và hiện thực hệ thống băng chuyền phân loại bolt/nut ứng dụng mô hình YOLO và vi điều khiển STM32”.

1.2. Mục tiêu đề tài

Đề tài hướng đến việc xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh có khả năng, nhận dạng thời gian thực hai loại vật thể bolt/ nut, sử dụng mô hình YOLOv11n chạy trên laptop. Cụ thể hơn:

- Xây dựng hệ thống phân loại bolt/nut thời gian thực dựa trên mô hình YOLOv11n bằng camera.
- Đồng bộ xử lý nhận dạng với điều khiển băng chuyền và cơ cấu phân loại qua STM32.
- Phát triển giao diện PyQt5 hiển thị quá trình nhận dạng, trạng thái hệ thống và số lượng vật thể đã phân loại.

1.3. Nội dung thực hiện

- Nghiên cứu và lựa chọn mô hình, tìm hiểu YOLOv11n cho nhận dạng bolt/nut và cơ chế trigger line, chọn phương án điều khiển tốc độ băng chuyền bằng PID.

- Thiết kế và lắp ráp phần cứng, xây dựng sơ đồ khối và sơ đồ kết nối hệ thống, lắp đặt camera, băng chuyền, STM32, motor, encoder, cảm biến và servo.

- Lập trình và tích hợp hệ thống YOLO, pipeline truyền lệnh sang STM32, điều khiển motor, PID và servo trên STM32 tích hợp cảm biến để hỗ trợ thời điểm phân loại.

- Tiến hành kiểm thử và đánh giá hệ thống, triển khai trên thực tế, đánh giá mức độ hiệu quả của đề tài.

Chương 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT.

2.1. Tổng quan về mạng neural tích chập (CNNs)

- Mạng neural tích chập (Convolutional Neural Network - CNN), còn gọi là ConvNet, là một loại thuật toán học sâu đặc biệt, chủ yếu được thiết kế cho các nhiệm vụ nhận dạng đối tượng, bao gồm phân loại, phát hiện và phân đoạn ảnh. CNNs thường được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực thực tế như xe tự lái, hệ thống camera an ninh và nhiều ứng dụng khác.

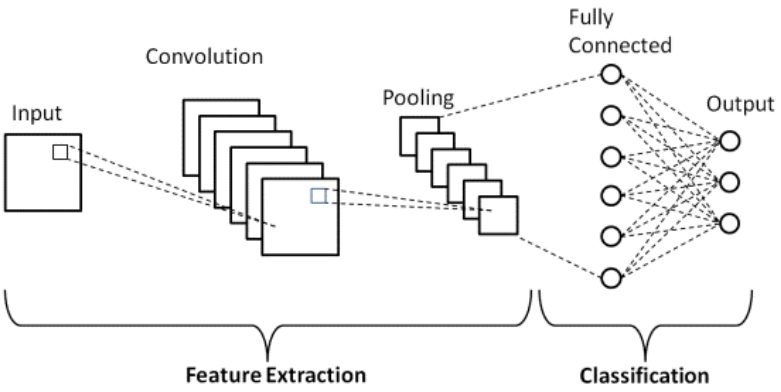
- CNN bao gồm 3 lớp cơ bản: lớp tích chập (convolution layer), lớp gộp (pooling layer) và lớp kết nối đầy đủ (fully connected layer).

+ Convolution layer:

- Đây là thành phần đầu tiên và quan trọng nhất, thực hiện phép toán tích chập (convolution) bằng cách áp dụng một lưới (filter hoặc kernel) quét qua ma trận điểm ảnh của hình ảnh.
- Mỗi bộ lọc có thể nhận diện các mẫu khác nhau như đường thẳng, đường cong và hình dạng trong ảnh, tạo ra một bản đồ đặc trưng (feature map) phản ánh nơi phát hiện ra các mẫu này.
- Sau mỗi phép tích chập, hàm kích hoạt ReLU được áp dụng để tăng cường khả năng nhận dạng các mẫu phức tạp hơn và giúp giải quyết vấn đề tiêu biến gradient.

+ Pooling layer*:* Lớp này trích xuất các đặc trưng quan trọng nhất từ bản đồ đặc trưng bằng cách áp dụng các phép gộp như max-pooling (giá trị lớn nhất), giúp giảm kích thước của bản đồ đặc trưng và giảm nguy cơ overfitting.

+ Fully connected layer: Đây là lớp cuối cùng, kết nối toàn bộ các neuron từ lớp trước đó và áp dụng hàm Softmax để tạo ra xác suất cho các nhãn đầu ra, xác định nhãn có xác suất cao nhất làm kết quả dự đoán.



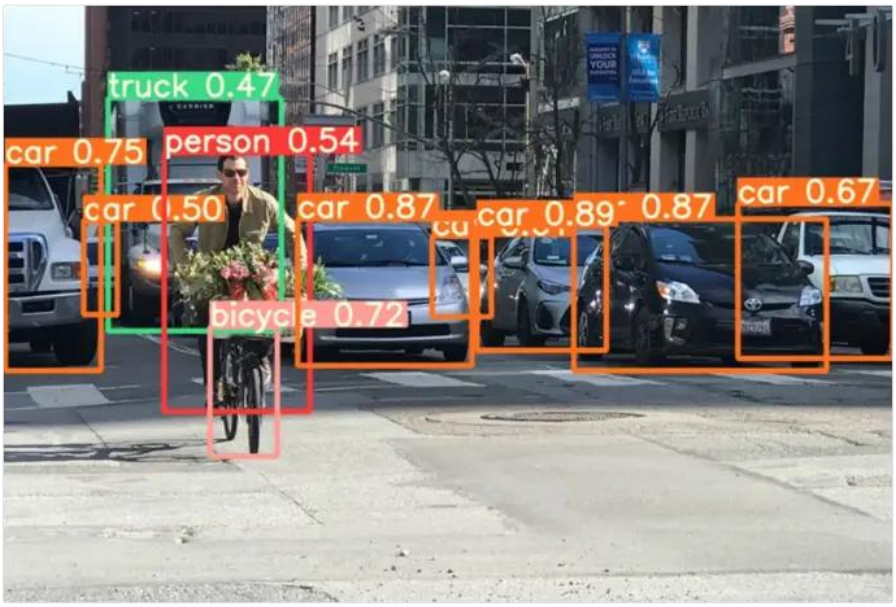
Hình 2.1. Một kiến trúc CNNs đơn giản

- Khác với các thuật toán học máy cổ điển như SVM hay Decision tree, CNN có khả năng tự động trích xuất đặc trưng trên quy mô lớn, giảm bớt việc cần đến kỹ thuật trích xuất đặc trưng thủ công.

- Các lớp tích chập mang lại đặc tính bất biến với dịch chuyển, giúp CNN phát hiện và trích xuất mẫu từ dữ liệu bất kể sự thay đổi vị trí, hướng, kích thước.

2.2. Giới thiệu về Object Detection

- Object Detection, hay phát hiện đối tượng, là một kỹ thuật trong lĩnh vực thị giác máy tính nhằm xác định và phân loại các đối tượng trong hình ảnh hoặc video. Không chỉ đơn giản là xác định sự hiện diện của một đối tượng trong hình ảnh, Object Detection còn tìm ra vị trí cụ thể của đối tượng đó thông qua các hộp giới hạn (bounding boxes). Mỗi hộp giới hạn bao quanh đối tượng trong hình ảnh và chứa thông tin về loại đối tượng đó, như người, xe, động vật, đồ vật, v.v.



Hình 2.2. Minh họa phân loại hình ảnh (classification) và phát hiện đối tượng (Object Detection)

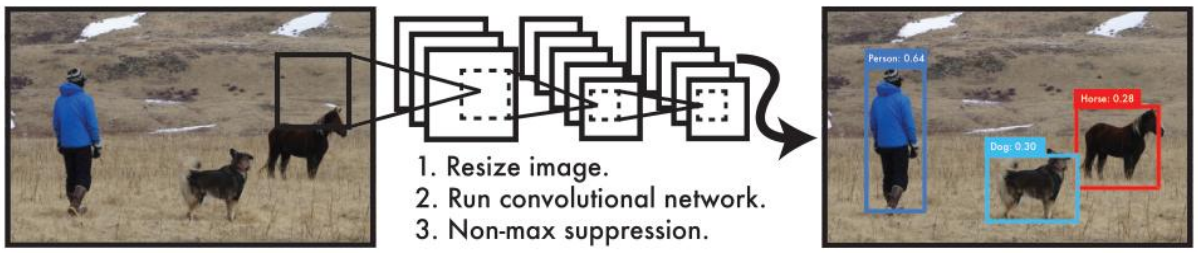
2.3. Tổng quan về mô hình Yolo

2.3.1. Giới thiệu

- YOLO, viết tắt của "You Only Look Once", là một mô hình học sâu (deep learning) dành cho phát hiện vật thể trong hình ảnh và video. Điểm khác biệt của YOLO so với các phương pháp truyền thống là khả năng nhận diện nhiều đối tượng trong một bức ảnh chỉ bằng một lần phân tích. Điều này giúp rút ngắn thời gian xử lý và tăng cường hiệu quả phát hiện vật thể.

- Mô hình YOLO được phát triển bởi Joseph Redmon và các cộng sự, và từ đó đã trải qua nhiều bản cập nhật, nâng cấp để cải thiện độ chính xác cũng như tốc độ. Công nghệ này đã được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như giám sát an ninh, xe tự lái, và nhận diện hình ảnh trong các ứng dụng thương mại.

2.3.2. Nguyên lý hoạt động



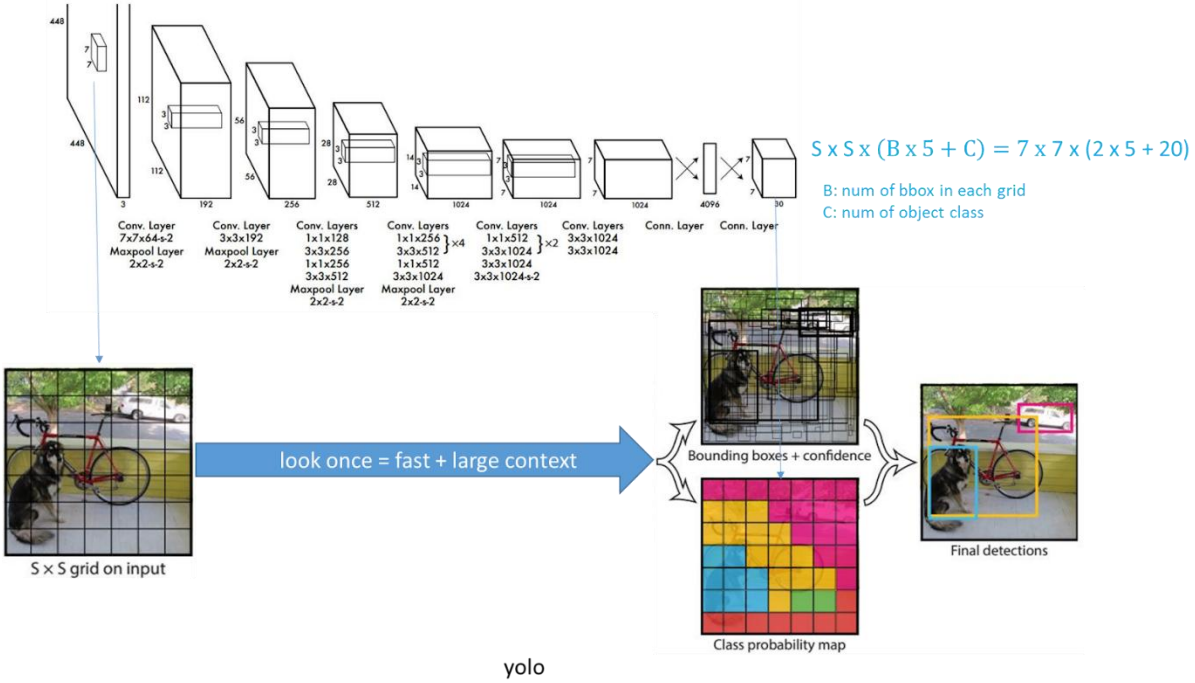
Hình 2.3. Hình ảnh minh hoạ về hệ thống detection của YOLO

- YOLO rất đơn giản và dễ dàng. Mô hình trên bao gồm 3 bước:
  1. Resize ảnh đầu vào về kích thước phù hợp
  2. Chạy một mạng CNN lên bức ảnh.
  3. Tinh chỉnh kết quả của mô hình.
- Mô hình YOLO chia bức hình thành một lưới (grid) và phân loại từng ô trong lưới đó. Mỗi ô sẽ dự đoán một vài bounding boxes cùng với xác suất mà vật thể nằm trong ô đó. Kết quả của YOLO là một danh sách các bounding boxes và nhãn mô tả cho từng đối tượng.

2.3.3. Kiến trúc YOLO

a) Kiến trúc YOLO căn bản

- Kiến trúc bao gồm 24 lớp tích chập, kết hợp giữa các tầng tích chập 3×3 và 1×1 để giảm số kênh. Đầu ra là một lớp fully connected tạo ra một lưới 7×7 với 30 giá trị cho mỗi ô lưới, nhằm biểu diễn mười tọa độ bounding box (2 hộp) và 20 loại đối tượng.



Hình 2.4. Hình ảnh kiến trúc căn bản của yolo

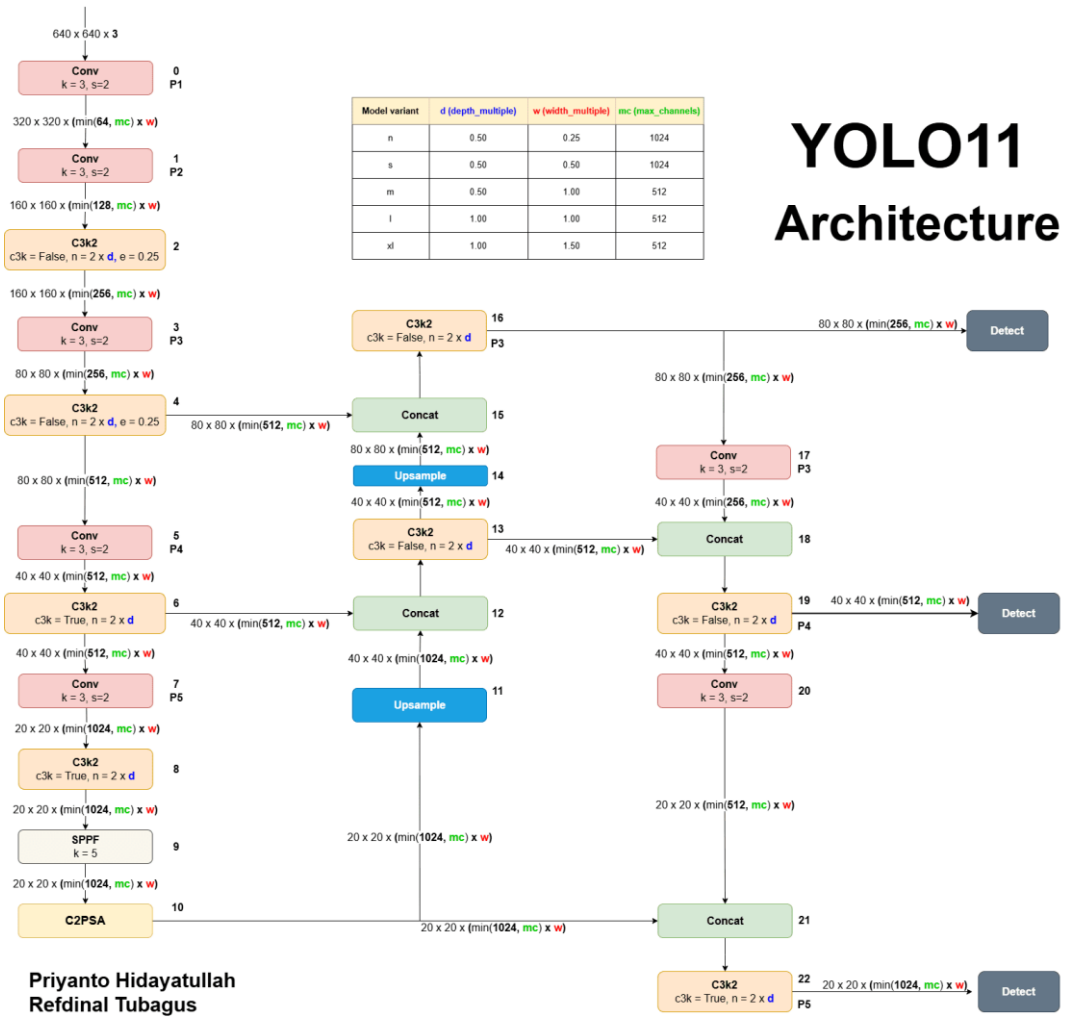
- Kiến trúc YOLO bao gồm ba thành phần cốt lõi:

+ Thứ nhất, *backbone* đóng vai trò là bộ trích xuất đặc trưng chính, sử dụng mạng nơ-ron tích chập để biến đổi dữ liệu ảnh thô thành các bản đồ đặc trưng đa tỷ lệ.

+ Thứ hai, *neck* hoạt động như một giai đoạn xử lý trung gian, sử dụng các lớp chuyên biệt để tổng hợp và tăng cường biểu diễn đặc trưng ở nhiều mức tỷ lệ khác nhau.

+ Thứ ba, **head** đóng vai trò là cơ chế dự đoán, tạo ra đầu ra cuối cùng cho việc định vị và phân loại đối tượng dựa trên các bản đồ đặc trưng đã được tinh chỉnh.

b) Kiến trúc YOLO11



Hình 2.5. Hình ảnh kiến trúc YOLOv11

2.3.4. Những cải tiến và đặc điểm nổi bật của YOLOv11

- Khả năng trích xuất đặc trưng tốt hơn: YOLO11 sử dụng backbone và neck được cải tiến, giúp mô hình nhận dạng chính xác hơn và xử lý tốt các tác vụ phức tạp.

- Tối ưu cho tốc độ và hiệu suất: Kiến trúc và quy trình huấn luyện được tinh chỉnh, mang lại tốc độ xử lý nhanh hơn trong khi vẫn giữ cân bằng giữa độ chính xác và hiệu năng.

- Độ chính xác cao với ít tham số hơn: YOLO11m đạt mAP cao hơn YOLOv8m trên bộ COCO dù số tham số giảm 22%, giúp tối ưu tài nguyên tính toán.

- Linh hoạt trên nhiều nền tảng: YOLO11 có thể triển khai dễ dàng trên thiết bị biên, cloud hoặc hệ thống dùng GPU NVIDIA.

- Hỗ trợ đa dạng tác vụ thị giác máy tính: Mô hình phục vụ nhiều nhiệm vụ như phát hiện đối tượng, phân đoạn vật thể, phân loại ảnh, nhận dạng pose và phát hiện đối tượng định hướng.

Chương 3. THIẾT KẾ VÀ HIỆN THỰC PHẦN CỨNG.

3.1. Sơ đồ khối của hệ thống phân loại bolt/nut

- Hệ thống băng chuyền được thiết kế gồm 5 khối phần cứng chính:

+ Khối nguồn 12V

+ Khối điều khiển trung tâm (STM32).

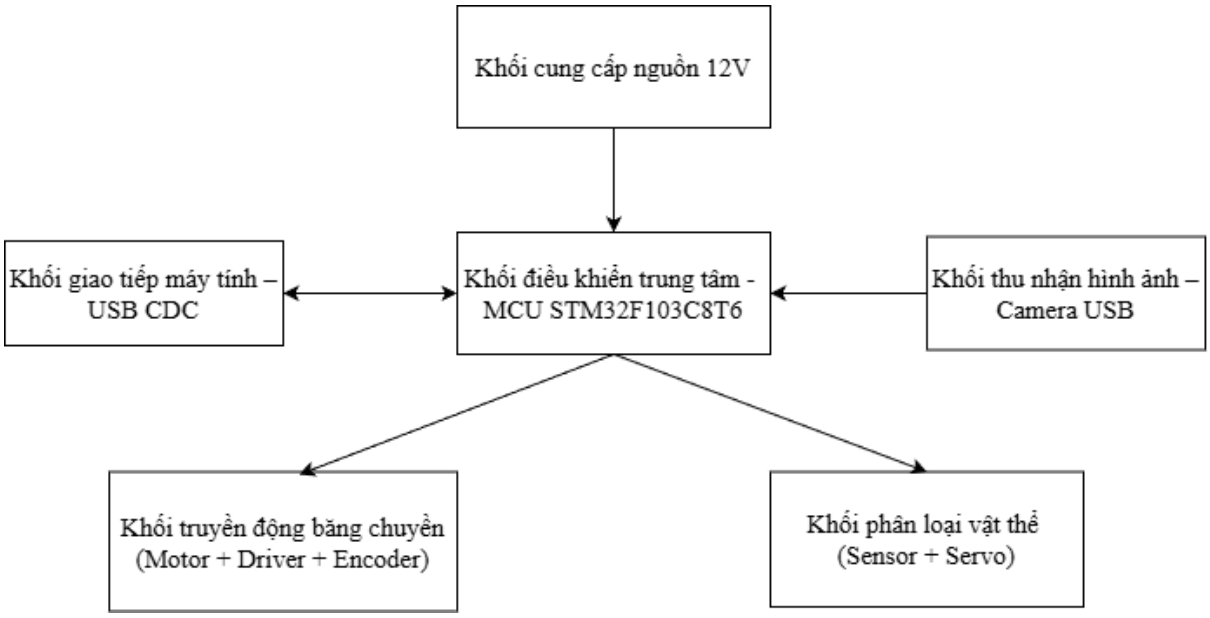
+ Khối truyền động băng chuyền (Motor +Driver + Encoder).

+ Khối thu nhận hình ảnh (Camera).

+ Khối phân loại vật thể (Sensor + Servo).

+ Khối giao tiếp với máy tính (USB).

- Dưới đây là sơ đồ khối tổng thể:



Hình 3.1 Sơ đồ khối của hệ thống phân loại bolt/nut

- Chức năng từng khối:

+ Khối nguồn: Cung cấp 12V cho motor, .5V cho servo, và 5V/3.3V cho STM32. Tất cả thiết bị dùng chung mass để đảm bảo ổn định tín hiệu và truyền thông.

+ Khối điều khiển trung tâm (STM32): Nhận lệnh từ máy tính, điều khiển tốc độ motor và vận hành cơ cấu phân loại. STM32 sử dụng tín hiệu encoder từ motor để đo tốc độ quay thực tế và kết hợp với thuật toán PID, giữ cho tốc độ băng chuyền ổn định dưới mọi điều kiện tải. Ngoài ra, STM32 còn

điều khiển servo SG90 để điều hướng vật thể sang đúng vị trí phân loại (bolt hoặc nut). Vi điều khiển cũng liên tục giao tiếp với laptop qua USB CDC để nhận lệnh phân loại, bắt đầu/dừng băng chuyền, thay đổi tốc độ, đồng thời gửi về các thông số vận hành như RPM.

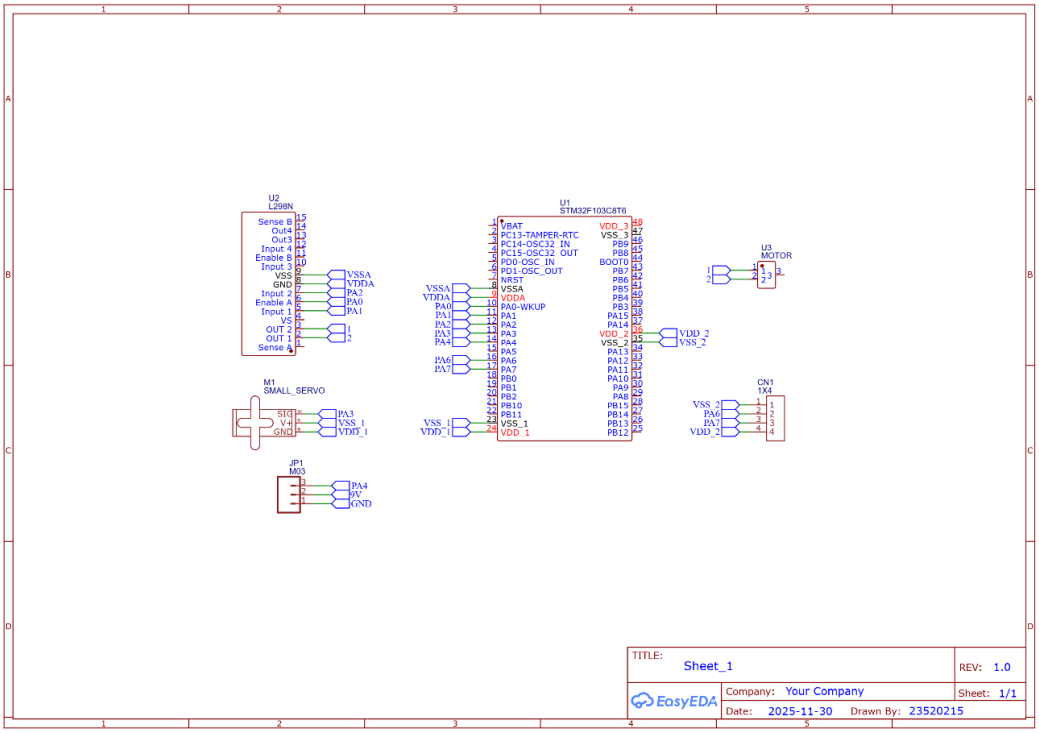
+ Khối truyền động băng chuyền: Bao gồm motor DC JGA25-370 có tích hợp encoder và driver L298N. Motor DC cung cấp chuyển động cho băng chuyền. Driver L298N đóng vai trò khuếch đại công suất, cho phép STM32 điều khiển chiều quay và tốc độ của động cơ bằng các tín hiệu logic và PWM.

+ Khối thu nhận hình ảnh: Sử dụng camera USB để ghi lại hình ảnh vật thể khi chúng di chuyển qua vùng nhận dạng. Camera truyền dữ liệu trực tiếp về laptop thông qua giao thức USB, với tốc độ khung hình đủ lớn để YOLOv11n xử lý thời gian thực.

+ Khối phân loại vật thể: Gồm servo SG90 và cảm biến quang E3F-DS10C4. STM32 điều khiển servo xoay đến góc tương ứng để phân loại bolt hoặc nut, tạo ra hướng rẽ khác nhau cho hai loại vật thể. Cảm biến E3F-DS10C4 được đặt gần vị trí servo để xác định thời điểm vật thể thực sự đi đến ngã rẽ.

+ Khối giao tiếp với laptop: Thực hiện kết nối giữa hệ thống nhúng và phần mềm điều khiển trên laptop thông qua cổng USB CDC. Laptop gửi các lệnh start_conveyor, stop_conveyor và set_speed để điều khiển hoạt động của băng. Ở chiều ngược lại, STM32 gửi liên tục dữ liệu RPM, trạng thái servo và các thông tin log để hiển thị trên giao diện PyQt5.

3.2. Sơ đồ kết nối hệ thống



Hình 3.2: Sơ đồ kết nối hệ thống

- Camera USB: kết nối trực tiếp vào laptop để truyền video.

- Laptop: gửi lệnh qua USB đến STM32 bằng giao thức USB CDC.

- Motor DC: kết nối với driver L298N, nhận PWM từ STM32.

- Encoder: nối vào timer encoder của STM32 để đo RPM.

- Servo phân loại: kết nối PWM với TIM1 của STM32.

- Nguồn 12V cho motor driver; nguồn 5V cho servo; nguồn 3.3V/5V cho STM32.

Hệ thống kết nối dựa trên hardware có sẵn (STM32 board + camera + driver) của nhà sản xuất, nên không có phần thiết kế mạch in cũng như sơ đồ nguyên lý chi tiết.

3.3. Giới thiệu về vi điều khiển STM32

3.3.1. Tổng quan về dòng STM32

- STM32 là dòng vi điều khiển hiệu năng cao của STMicroelectronics, sử dụng nhân ARM Cortex-M. Với khả năng xử lý mạnh, nhiều ngoại vi và độ ổn định cao, STM32 được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống điều khiển động cơ, robot, băng chuyền và thiết bị công nghiệp. STM32 nổi bật với khả năng xử lý nhanh, nhiều ngoại vi tích hợp, hỗ trợ PWM, encoder, giao tiếp USB, UART, SPI, I2C, phù hợp cho các ứng dụng thời gian thực.

- Các ưu điểm chính:

+ Tốc độ xử lý cao.

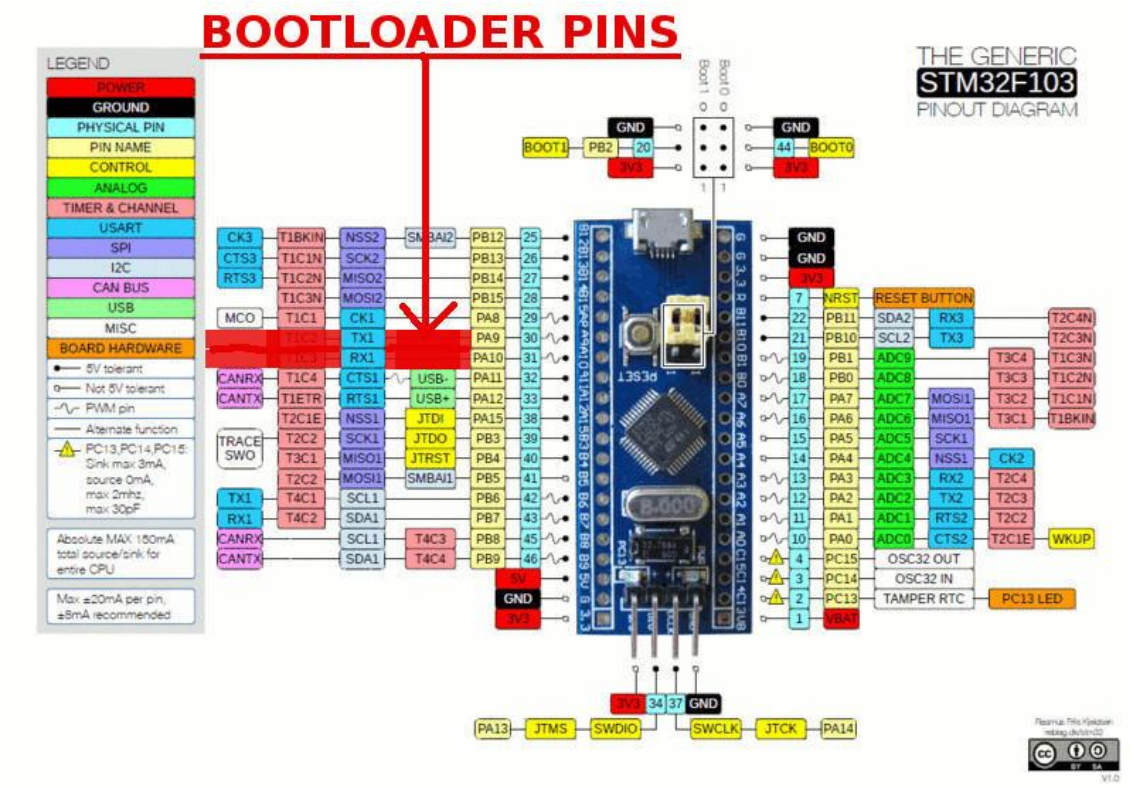
+ Bộ timer mạnh phục vụ PWM, servo và encoder.

+ Thư viện HAL hỗ trợ phát triển nhanh.

+ Tích hợp USB, UART, I2C, SPI.

+ Hoạt động ổn định trong môi trường công nghiệp

3.3.2. Vi điều khiển STM32 dùng trong hệ thống



Hình 3.3: MCU STM32F103C8T6

- Trong hệ thống, STM32F103C8T6 được sử dụng để điều khiển băng chuyền, servo phân loại và giao tiếp với laptop.

- Thông số STM32F103C8T6:

+ CPU: ARM Cortex-M3, 72 MHz.

+ Flash: 64/128 KB.

+ RAM: 20 KB.

+ Timer hỗ trợ: PWM điều khiển motor; Input Capture / Encoder Interface; PWM servo.

+ Giao tiếp: USB CDC, UART (nhận lệnh phân loại), SPI/I2C.

+ Điện áp hoạt động: 2.0V–3.6V.

- Vai trò của STM32 trong hệ thống:

+ Duy trì tốc độ băng chuyền bằng PID.

+ Xử lý chính xác thời điểm kích servo.

+ Quản lý nhiều tiến trình song song bằng non-blocking.

+ Đảm bảo thứ tự phân loại đúng theo tín hiệu từ YOLO.

+ Truyền dữ liệu tốc độ RPM cho giao diện PyQt5.

3.4. Khối thu nhận hình ảnh (Camera)

Hệ thống sử dụng camera USB 1080p để ghi hình vật thể trên băng chuyền. Camera được gắn cố định phía trên, với góc nhìn bao quát vùng phát hiện và đường "trigger line".

3.4.1. Nguyên lý hoạt động

Camera USB gắn cố định phía trên băng chuyền, quan sát toàn bộ khu vực vật thể di chuyển, lúc này video stream được truyền về laptop. Khi đó mô hình YOLOv11n chạy trên GPU RTX 3050Ti xử lý real-time (~20–35 FPS). Khi đáy bounding box vượt trigger line, laptop gửi lệnh phân loại (bolt_detect hoặc nut_detect) đến STM32, đảm bảo không trùng lệnh.

3.4.2. Thông số kỹ thuật

- Độ phân giải: 1920×1080.

- FPS: 30.

- Tiêu cự: 2–4mm.

- Giao tiếp: USB 2.0/3.0.

- Góc nhìn: 70–110°.

- Hỗ trợ ánh sáng thấp.

3.5. Khối truyền động băng chuyền

3.5.1. Bộ truyền động

3.5.2. Encoder đo vận tốc

- Tín hiệu encoder A/B dạng xung vuông.

- STM32 đọc xung qua timer encoder mode.

- Sai số tốc độ đưa vào thuật toán PID để điều chỉnh PWM, đảm bảo thời gian di chuyển từ trigger line đến servo chính xác.

- Kết quả giúp tốc độ băng chuyền ổn định, giữ thời gian di chuyển từ trigger đến servo luôn đúng.

Kết quả giúp tốc độ băng chuyền ổn định, giữ thời gian di chuyển từ trigger đến servo luôn đúng

3.6. Khối phân loại vật thể (Servo)

Servo đóng vai trò đánh lái vật thể vào máng tương ứng (bolt hoặc nut).

3.6.1. Phương thức điều khiển

- Servo SG90 điều khiển bằng PWM: 50 Hz, xung 0.5–2.5 ms.

- STM32 sử dụng state machine, non-blocking, để điều khiển servo theo lệnh laptop.

3.6.2. Nguyên lý hoạt động

Khi laptop gửi lệnh screw_detect: đợi vật thể đến vị trí servo, servo chuyển sang vị trí “bolt”. Xác định vật thể sắp tới bằng cảm biến IR. Servo xoay sang góc tương ứng để phân loại vật thể. Sau khi vật thể đi qua, servo trở về vị trí trung tâm.

3.7. Khối cảm biến hỗ trợ phân loại

- Để bù trễ xử lý khi tốc độ thay đổi, một cảm biến IR có thể đặt gần servo.

  + Cảm biến IR đặt gần servo, xác nhận vật thể đã đến đúng ngã rẽ.

  + Giúp bù trừ độ trễ xử lý YOLO, tối ưu thời điểm kích servo.

  + Tăng độ chính xác phân loại khi băng chuyền chạy tốc độ cao.

- Thông số kỹ thuật:

  + Loại: E3F-DS10C4.

  + Khoảng cách phát hiện: 10 cm.

  + Tín hiệu đầu ra: NPN/PNP (có thể chọn).

  + Nguồn hoạt động: 9 VDC.

Chương 4. THIẾT KẾ VÀ HIỆN THỰC PHẦN MỀM.

4.1. Yêu cầu đặt ra

Hệ thống phân loại vật thể trên băng chuyền sử dụng YOLO và vi điều khiển STM32 cần đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cơ bản nhằm đảm bảo tính chính xác, hiệu suất, độ ổn định, tính linh hoạt, và khả năng mở rộng trong môi trường công nghiệp. Dưới đây là các yêu cầu chính cần được đặt ra:

4.1.1 Yêu cầu về độ chính xác

- Phát hiện và phân loại đúng: Hệ thống phải nhận diện và phân loại chính xác các vật thể (bolt, nut…) trên băng chuyền, đảm bảo sai số thấp và nhận dạng ổn định.

- Đếm chính xác, không trùng lặp: Mỗi vật thể chỉ được ghi nhận một lần khi đi qua vùng quan sát, hạn chế tối đa việc đếm thiếu hoặc đếm trùng do nhiễu hoặc che khuất.

- Phân biệt rõ giữa các loại vật thể: Hệ thống phải phân tách chính xác các loại vật thể có hình dạng tương tự, tránh nhầm lẫn giữa các loại chi tiết cơ khí.

- Ổn định dưới điều kiện ánh sáng thay đổi: Hệ thống cần duy trì độ chính xác cao trong môi trường ánh sáng không ổn định, bao gồm ánh sáng yếu, phản xạ kim loại hoặc bóng đổ.

- Servo đánh lái đúng thời điểm: Hệ thống phải đảm bảo servo thực hiện thao tác phân loại đúng lúc vật thể đi đến vị trí tách. Nếu servo kích hoạt quá sớm hoặc quá muộn, vật thể sẽ bị phân loại sai, ảnh hưởng đến toàn bộ quy trình.

4.1.2. Yêu cầu về hiệu suất

- Xử lý thời gian thực: Hệ thống phải xử lý liên tục dòng video và gửi lệnh điều khiển kịp thời để theo kịp tốc độ băng chuyền.

- Độ trễ thấp: Thời gian từ lúc vật thể xuất hiện đến khi tín hiệu điều khiển được gửi phải được giữ ở mức tối thiểu nhằm đảm bảo hoạt động chính xác.

- Tốc độ xử lý ổn định: Hệ thống cần duy trì FPS ổn định và không suy giảm hiệu suất trong quá trình vận hành lâu dài.

- Điều khiển vi điều khiển hiệu quả: STM32 phải tiếp nhận và xử lý lệnh từ máy tính kịp thời, tránh nghẽn lệnh và đảm bảo cơ cấu cơ khí hoạt động liên tục, chính xác.

- Tương thích với tài nguyên phần cứng laptop: Giải pháp nhận diện đối tượng sử dụng phải phù hợp với khả năng xử lý của laptop, bảo đảm không gây quá tải CPU/GPU và vận hành mượt mà trong thời gian dài.

4.2. Phân tích yêu cầu và giải pháp đề xuất

4.2.1. Giải pháp đảm bảo tính chính xác

- Sử dụng mô hình YOLO v11n: Hệ thống lựa chọn YOLO v11n để phát hiện và phân loại các vật thể nhỏ trên băng chuyền nhờ khả năng xử lý nhanh, ổn định và đảm bảo độ chính xác phù hợp với bài toán thời gian thực.

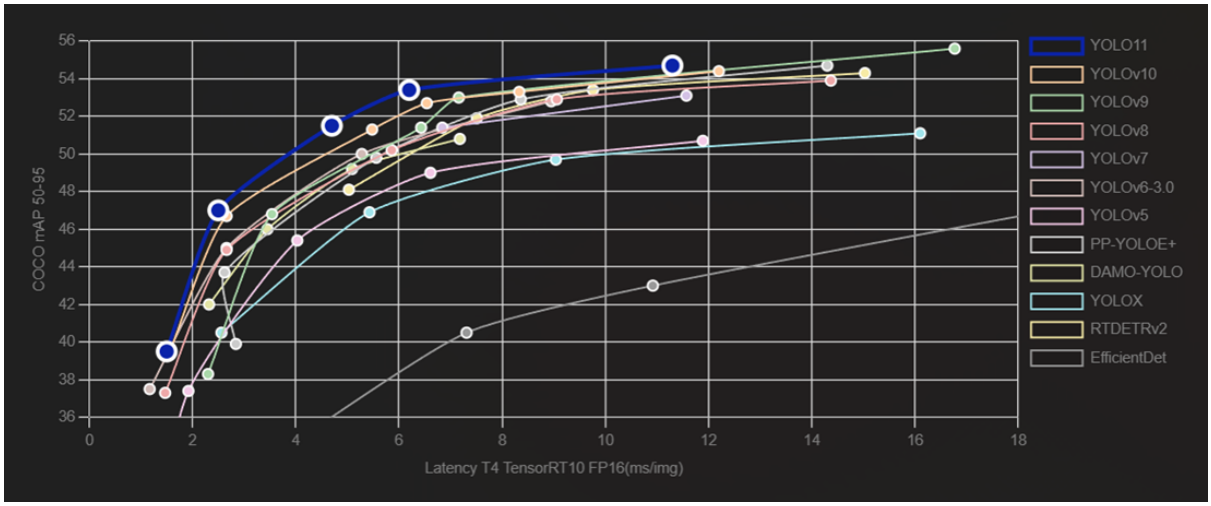
- *Lý do chọn YOLO thay vì các mô hình khác:* YOLO thuộc nhóm mô hình one-stage nên có tốc độ suy luận rất cao, vượt trội so với các mô hình two-stage như Faster R-CNN vốn chậm và không phù hợp cho yêu cầu thời gian thực. Trong khi đó, SSD tuy có tốc độ nhanh nhưng độ chính xác thấp hơn rõ rệt, đặc biệt với các vật thể nhỏ như bolt và nut. Nhờ khả năng cân bằng tốt giữa tốc độ và độ chính xác, YOLO trở thành lựa chọn phù hợp nhất cho hệ thống công nghiệp cần phản hồi nhanh và hoạt động ổn định.

Key Results: Comparison of Detection Models

Model	mAP50 (%)	Inference Time (ms)	FPS
YOLOv8	85.6	10.3	97
SSD	78.2	16.5	60
Faster-RCNN	89.3	120.4	8

Hình 4.1: So sánh hiệu năng giữa YOLOv8, SSD và Faster R-CNN trên tập dataset COCO128

- Lý do chọn YOLOv11 và biến thể YOLOv11n:



Hình 4.2: Biểu đồ so sánh hiệu năng các mô hình YOLO và các mô hình detection khác: mAP50-95 theo độ trễ (Latency T4 TensorRT10 FP16)

- Dựa trên biểu đồ so sánh, YOLO v11 nằm trên đường cong hiệu suất–độ trễ (mAP–latency) cao nhất so với toàn bộ các thế hệ trước như YOLO v10, YOLOv9, YOLO v8 và YOLO v7. Điều này cho thấy YOLO v11 đạt mAP cao hơn ở cùng mức độ trễ, hoặc đạt cùng độ chính xác với độ trễ thấp hơn. Trong đó, biến thể YOLO v11n (nano) là mô hình có điểm mAP tốt trong nhóm mô hình latency thấp nhất, thể hiện khả năng suy luận nhanh và tiêu thụ tài nguyên tối thiểu.

- Ngoài ra, nhằm đảm bảo tính chính xác của hệ thống:

+ Tăng cường dữ liệu về độ sáng: Điều chỉnh brightness trong quá trình huấn luyện để mô hình nhận diện ổn định ngay cả khi ánh sáng thay đổi.

+ Dùng cảm biến IR hỗ trợ thời điểm phân loại: Cảm biến IR đặt trước servo giúp phát hiện chính xác khi vật thể đến nơi cần tách, bù trừ độ trễ xử lý của YOLO.

+ Áp dụng trigger line để gửi tín hiệu duy nhất: Khi đáy bounding box vượt trigger line, hệ thống chỉ gửi một tín hiệu phân loại cho từng vật thể, tránh đếm trùng và đảm bảo servo kích hoạt đúng thứ tự.

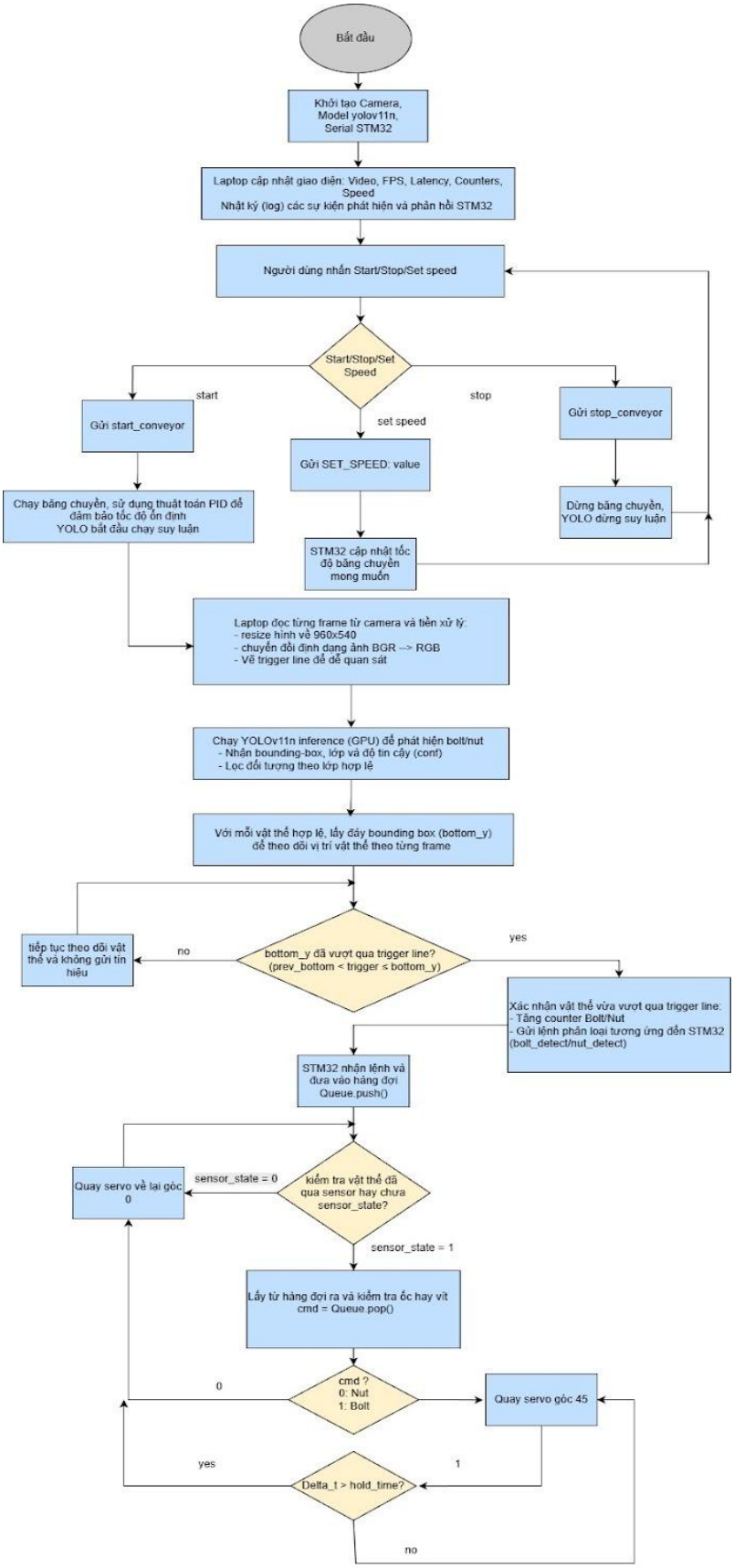
4.2.2. Giải pháp đảm bảo hiệu suất:

- Điều khiển tốc độ bằng PID trên STM32 để giữ băng chuyền chạy ổn định, giúp YOLO nhận diện chính xác và servo đánh lái đúng thời điểm.

- Chạy YOLO trên GPU RTX 3050Ti để giảm độ trễ suy luận và duy trì FPS cao.

- Sử dụng cơ chế non-blocking trên STM32 khi điều khiển motor và servo, tránh treo hệ thống khi nhiều vật thể xuất hiện liên tiếp.

4.3. Lưu đồ giải thuật của hệ thống băng chuyền phân loại ốc và vít



- Đầu tiên, laptop khởi tạo camera USB cùng các thư viện OpenCV, PyQt5 và Ultralytics YOLO để tải mô hình YOLOv11n đã huấn luyện. Kết nối USB CDC với STM32 cũng được thiết lập, cho phép gửi các lệnh START_CONVEYOR, STOP_CONVEYOR, SET_SPEED và nhận tốc độ băng chuyền từ MCU.

- Khi YOLOv11n được nạp lên GPU RTX 3050Ti, hệ thống bắt đầu nhận từng khung hình từ camera, thực hiện tiền xử lý (resize 960×540, chuyển RGB, vẽ trigger line) và đưa vào mô hình để phát hiện bolt hoặc nut. Với mỗi vật thể được nhận diện, hệ thống theo dõi đáy bounding box; khi vượt qua trigger line, laptop gửi một tín hiệu phân loại duy nhất đến STM32.

- Trên STM32, thuật toán PID duy trì tốc độ băng chuyền ổn định, đồng thời servo phân loại hoạt động theo cơ chế non-blocking để đảm bảo xử lý liên tục. Cảm biến hồng ngoại (IR) đặt gần vị trí servo giúp xác định chính xác thời điểm vật thể đến nơi phân loại, tăng độ tin cậy khi tốc độ băng chuyền thay đổi. Tốc độ hiện tại của băng chuyền được STM32 gửi về laptop và hiển thị theo thời gian thực.

- Toàn bộ chu trình từ thu nhận hình ảnh, phát hiện bằng YOLO, gửi lệnh phân loại, điều khiển servo và cập nhật tốc độ được lặp liên tục cho đến khi người dùng dừng hệ thống. Khi tắt, tất cả tài nguyên như camera, mô hình YOLO và kết nối Serial được đóng an toàn để đảm bảo dữ liệu log được lưu trữ đầy đủ cho phân tích sau này.

Chương 5. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.

5.1. Tập dữ liệu và đánh giá

5.1.1. Tập dữ liệu

- Nhóm đã tự xây dựng bộ dữ liệu riêng để phù hợp với nhu cầu của bài toán là phân loại ốc vít phù hợp trên băng chuyền. Quá trình xây dựng tập dữ liệu bao gồm các bước tìm kiếm, thu thập và gán nhãn ảnh như sau:

- Thu thập dữ liệu: Tập dữ liệu của nhóm bao gồm tổng cộng …. ảnh. Các ảnh này được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau nhằm đảm bảo tính đa dạng và độ chính xác cao khi mô hình hoạt động trong môi trường thực tế. Các nguồn chính bao gồm:

+ Ảnh từ Roboflow: nhóm đã tìm kiếm và chọn lọc những hình ảnh trong dataset có đối tượng là ốc và vít trong nhiều bối cảnh khác nhau. Điều này giúp tăng tính đa dạng của các ảnh và cải thiện khả năng nhận diện ốc và vít của mô hình trong các môi trường khác nhau.

+ Ảnh tự chụp: Nhóm cũng đã chụp ảnh tại môi trường như trên băng chuyền nhằm tăng độ chân thực và phù hợp với ứng dụng thực tế của hệ thống.

- Gán nhãn dữ liệu: Để đảm bảo độ chính xác trong quá trình huấn luyện mô hình, nhóm đã tiến hành gán nhãn thủ công cho các ảnh tự chụp bằng công cụ Roboflow. Mỗi ảnh có 2 nhãn là "bolt" (vít) và “nut” (ốc), phù hợp với mục tiêu của dự án là nhận diện vật thể phân loại ốc, vít.

- Sau khi đã gán nhãn dữ liệu, nhóm tiến hành xuất dữ liệu dưới dạng Pascal VOC (bao gồm file ảnh gốc và file label có đuôi .yaml của mỗi ảnh).

Hình 5.1. *Folder chứa ảnh data*

Hình 5.2. *Nội dung file yaml chứa nội dung đã được gán nhãn*

5.1.2. Phương pháp đánh giá

Để đánh giá hiệu quả của mô hình Object detection đã đề xuất, nhóm sử dụng các chỉ số phân loại bao gồm: Precision, recall, mAP và mAP[0,5:0,95].

- Precision:

+ Precision (còn được gọi là giá trị dự đoán dương) là phần nhỏ của các trường hợp liên quan trong số các trường hợp được truy xuất.

+ Precision là số lượng trường hợp tích cực thực sự (TP) trong tổng số trường hợp được gán nhãn là thuộc lớp tích cực.

$$P = \frac{TP}{TP + FP}$$

Trong đó:

- TP là True Positive.
- TN là True Negative.
- FP là False Positive.
- FN là False Negative.

- Recall:

+ Recall (còn được gọi là độ nhạy) là phần của trường hợp có liên quan đã được truy xuất.

+ Recall là số lượng các trường hợp dương thực sự trên tổng số các trường hợp thực sự thuộc về lớp tích cực.

$$R = \frac{TP}{TP + FN}$$

- mAP (Mean Average Precision):

+ Điểm mAP được tính bằng cách cách tính Average Precision (AP) cho mỗi lớp. Cụ thể như sau:

$$mAP = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\int_{0}^{1} P_i(R)\,dR$$

Trong đó: N là số lớp đối tượng (số loại đối tượng cần nhận diện) và Pi là điểm Precision tại lớp thứ i.

- mAP[0,5:0,95)

+ Đây là một độ đo đánh giá khả năng của mô hình trong việc phát hiện và định vị đối tượng trong các hình ảnh bằng cách tính trung bình của mAP ở các ngưỡng IoU (Intersection over Union) khác nhau, từ 0.5 đến 0.95 với bước nhảy 0.05. Với IoU (Intersection over Union) là tỷ lệ giữa diện tích phần giao nhau và diện tích phần hợp giữa khung dự đoán của mô hình và khung thực tế, nghĩa là IoU cho biết mức độ trùng khớp giữa dự đoán và thực tế.

$$mAP(0.5:0.95) = \frac{1}{10}\sum_{IoU=0.5}^{0.95} mAP(IoU)$$

5.1.3. Kết quả đạt được của mô hình

- Áp dụng các phương pháp đánh giá bằng độ đo đã nêu ở mục 5.1.2, nhóm rút ra được bảng đánh giá dưới đây. Cụ thể…

- Từ đây, nhóm rút ra nhận xét

5.2. Thiết bị sử dụng

- Nhóm sử dụng …. , và được đóng gói như hình dưới đây:

Hình ảnh

5.3. Băng chuyền phân loại ốc vít

Băng chuyền phân loại ốc vít sẽ nhận diện vật thể đâu là ốc đâu là vít. Khi phát hiện vật thể trên băng chuyền hệ thống sẽ vẽ Bounding Box quanh vật thể và hiện nhãn “screw” nếu là vít, “bolts” nếu là ốc, ngay lúc đó cũng sẽ hiện thị trên màn hình PC Bounding Box của vật thể nào, số lượng nhận diện được. Và hệ thống sẽ kết hợp với sensor để điều khiển servo đúng thời điểm cho di chuyển ốc sang một bên, vít sang một bên.

Hình ảnh

5.3.1. Đánh giá khả năng phát hiện đối tượng trong thực tế

Chương 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.

6.1. Kết luận

6.1.1. Những điều đã đạt được

- Nhóm đã hoàn thiện mô hình hệ thống phân loại vật thể trên băng chuyền dựa trên sự kết hợp giữa xử lý ảnh thời gian thực bằng YOLO v11n và điều khiển cơ cấu phân loại bằng vi điều khiển STM32. Hệ thống cho phép thu nhận hình ảnh từ camera, nhận dạng chính xác hai loại vật thể chính là bolt và nut, sau đó gửi lệnh phân loại đến STM32 để điều khiển servo đánh lái vật thể vào đúng vị trí.

- Cụ thể:

+ Hệ thống nhận dạng vật thể đạt độ chính xác tốt trong điều kiện ánh sáng đầy đủ, duy trì tốc độ 20–30 FPS nhờ mô hình YOLO v11n chạy trên GPU RTX 3050Ti. Tín hiệu phân loại được gửi chính xác khi vật thể vượt qua trigger line, đảm bảo quá trình điều khiển diễn ra đúng trình tự.

+ Băng chuyền hoạt động ổn định với điều khiển PID trên STM32, duy trì tốc độ đều và hạn chế sai lệch thời điểm đánh lái của servo. Truyền thông giữa PC và STM32 tin cậy, cho phép điều khiển Start/Stop và thay đổi tốc độ theo thời gian thực

+ Giao diện PyQt5 hiển thị video, FPS, độ trễ xử lý, bộ đếm và nhật ký lệnh, hỗ trợ người dùng theo dõi hệ thống dễ dàng.

- Tóm lại, đề tài đã xây dựng thành công hệ thống phân loại vật thể tự động dựa trên AI và vi điều khiển, hoạt động thời gian thực và phù hợp cho mô hình băng chuyền công nghiệp quy mô nhỏ.

6.1.2. Những mặt còn hạn chế

- Servo cần thời gian quay và giữ vị trí (hold time): sau khi nhận lệnh phân loại. Điều này khiến hệ thống khó phân loại chính xác khi hai vật thể xuất hiện quá gần nhau, do servo chưa kịp trở về vị trí ban đầu để xử lý vật thể tiếp theo.

- Độ trễ xử lý vẫn còn: do camera thu hình, YOLO suy luận, GUI hiển thị và quá trình truyền lệnh đều chạy tuần tự. Điều này có thể ảnh hưởng đến độ chính xác khi băng chuyền chạy nhanh hoặc vật thể rất nhỏ.

- Chưa có thuật toán tracking : hệ thống chỉ dựa vào trigger line mà không theo dõi ID từng vật thể, dẫn đến hạn chế trong trường hợp vật thể chồng lấp hoặc di chuyển sát nhau.

- Hệ thống chỉ phân loại được hai lớp: cần mở rộng thêm phân loại nhiều loại vật thể hoặc chi tiết khác nhau.

- Chưa có kết nối IoT hoặc lưu dữ liệu dài hạn: khiến hệ thống không thể phân tích thống kê, báo cáo theo thời gian hoặc giám sát từ xa.

6.2. Hướng phát triển

- Trong tương lai, nhóm đề xuất một số hướng phát triển sau:

+ Tối ưu cơ cấu servo : thay thế bằng cơ cấu phân loại nhanh hơn (gate-solenoid- khí nén) để xử lý vật thể nằm gần nhau.

+ Ứng dụng thuật toán tracking (ByteTrack, SORT, DeepSORT) để theo dõi từng vật thể liên tục, hạn chế bỏ sót hoặc đếm trùng khi nhiều vật thể xuất hiện sát nhau.

+ Nâng cấp pipeline xử lý thành song song: tách luồng camera-YOLO-GUI-serial nhằm giảm độ trễ tổng thể và tăng FPS.

+ Mở rộng phân loại nhiều loại vật thể, huấn luyện bộ dữ liệu lớn hơn và tối ưu mô hình nhằm tăng khả năng ứng dụng trong nhiều bối cảnh công nghiệp khác nhau.

+ Tích hợp IoT hoặc dashboard giám sát: cho phép theo dõi số lượng vật thể phân loại theo ngày/tuần/tháng, từ đó phục vụ phân tích năng suất hoặc quản lý vận hành.

+ Thiết kế lại khung cơ khí: bổ sung tấm chắn, giữ ổn định vị trí vật thể, giảm rung động và tăng độ chính xác của quá trình phân loại.

NGUỒN THAM KHẢO